CASO CLÍNICO

LLA Ph negativa

Leucemia linfoblástica aguda B en un adulto joven

Dra. Luciana Galelli
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand



6J
JORNADAS LATINOAMERICANAS DE LA SAH
ASH-SAH JOINT SYMPOSIUM

DECLARACIÓN

Conflictos de interés

Empleado	NO	Consultor	NO
Propiedad accionaria	NO	Fondos de investigación	NO
Honorarios por conferencias	NO	Formar parte de grupo de oradores	NO
Formar parte de comité asesor	NO	Otros	NO

La autora declara no tener conflictos de interés.

6J JORNADAS LATINOAMERICANAS DE LA SAH

PRESENTACIÓN DEL CASO

Matías, 24 años

Sin antecedentes de relevancia

Adulto joven, previamente sano.

2 semanas de evolución

Cuadro clínico de inicio subagudo.

Motivo de consulta

- Cefalea
- Hematomas espontáneos
- Proctorragia



Imagen ilustrativa

PERFIL DE INGRESO

Serie hematológica

Pancitopenia con 91% de blastos en sangre periférica

HEMOGLOBINA

5,3 g/dL

HEMATOCRITO

15 %

PLAQUETAS

19.000 /mm³

GLÓBULOS BLANCOS

2.300 /mm³

Fórmula leucocitaria



PERFIL DE INGRESO

Bioquímica y marcadores críticos

Monitoreo metabólico y compromiso orgánico · marcadores de lisis y recambio celular

Parámetro	Valor del paciente
LDH (lactato deshidrogenasa)	**1249 U/L**
Ácido úrico	**7,5 mg/dL**
Ferritina	**2300 µg/L**
Bilirrubina total / directa	**4,3 / 3,00 mg/dL**
TGO / TGP	**383 / 164 U/L**
Eritrosedimentación	**96 mm/1 h**
Potasio (K^+)	**3,0 mEq/L**
Fibrinógeno	**446 mg/dL**
Glucosa	**105 mg/dL**
Urea / Creatinina	**27 / 0,76 mg/dL**
Calcio / Fósforo	**8,6 / 2,6 mg/dL**
Vitamina B12	**621 pg/mL**

Lisis y recambio celular

LDH 1249 U/L

Ácido úrico 7,5 mg/dL · ferritina 2300 µg/L

Compromiso hepático

TGO/TGP 383/164

Bilirrubina total 4,3 mg/dL (directa 3,00)

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA ESPECIALIZADA

Perfil biológico y factores de riesgo

Paciente adulto joven (24 años)

1. Citometría de flujo

Inmunofenotipo LLA-B · blastos 61,7%

LINAJE
LLA-B común

POSITIVOS
CD19+, CD10+/−, CD20+/−, CD22+, TdT+

NEGATIVOS
CD3− (T), CD13−, CD33− (mieloide)

2. Citogenética

Cariotipo en médula ósea

HALLAZGO
Hiperdiploidía alta 40% (55–70,XY[12]/46,XY[8])

PRONÓSTICO
Bueno: mayor sensibilidad a quimioterapia estándar

ESTRUCTURA
Sin translocaciones adversas

3. Biología molecular

Estudios de fusión (PCR/FISH)

PH
BCR::ABL1 negativo

OTROS
KMT2A (MLL-AF4) y ETV6::RUNX1 no detectados

CONDUCTA
Quimioterapia intensiva Ph negativo · EMR por CMF

Síntesis: LLA-B común, hiperdiploidía alta, Ph negativo → riesgo estándar al diagnóstico.

6J JORNADAS LATINOAMERICANAS DE LA SAH

ESTRATIFICACIÓN

Riesgo citogenético y molecular: NCCN 2025

Grupo de riesgo estándar

Alteración citogenética / molecular	Linaje	Adultos	Niños
Hiperdiploidía alta (51–65 cromosomas)	**B**	**7%**	**25%**
t(12;21)(p13;q22) / ETV6::RUNX1	B	2%	22%
Rearreglos del gen TAL1 / del(1)(p32)	T	12%	7%
t(1;19)(q23;p13.3) / TCF3::PBX1	B (pre-B)	3%	6%
t(9;22)(q34.1;q11.2) (Ph+) / BCR::ABL1 sin IKZF1plus ni antecedente de LMC	B (raro T)	25%	2–4%
Rearreglos del gen DUX4 (no disponible en Argentina)	B	5%	4–7%
PAX5 P80R (no disponible en Argentina)	B	7%	2–6%

NUESTRO PACIENTE

Hiperdiploidía alta

55–70 cromosomas en el 40% de las metafases

Frecuencia: porcentaje de pacientes con LLA. Fuente: NCCN Guidelines, Acute Lymphoblastic Leukemia, 2025.

FACTORES PRONÓSTICOS

LLA-B: factores clínicos tradicionales de alto riesgo

Criterios clínicos de mal pronóstico al diagnóstico en adultos

EDAD

> 35–40 años

Menor tolerancia a quimioterapia intensiva (esquemas pediátricos modificados) y más complicaciones.

Matías: 24 años ✓

HIPERLEUCOCITOSIS

> 30.000 /µL

Glóbulos blancos > 30 × 10^9/L al debut: alta carga tumoral y riesgo cinético.

Matías: 2.300 /mm^3 ✓

INFILTRACIÓN DEL SNC

Blastos en LCR

Células leucémicas en el SNC confirmadas por punción lumbar o síntomas neurológicos.

Matías: SNC negativo ✓

Ningún factor clínico de alto riesgo al diagnóstico.

CRONOLOGÍA CLÍNICA · 1/3

Diagnóstico e inducción

Secuencia diagnóstica y terapéutica del paciente

18/05/2025 · DIAGNÓSTICO

CMF: LLA-B común
Status SNC: negativo

1

2

INDUCCIÓN

GATLA 2020 AYA Ph negativo
Hepatotoxicidad grado IV

RESPUESTA TEMPRANA

Día +8: < 1.000 blastos/µL en SP
CMF día +15: 9,3% blastos
CMF día +33: 0,206% blastos

3

4

PUNTO DE QUIEBRE

EMR día +33 > 0,1%
Reclasifica el riesgo

6J JORNADAS LATINOAMERICANAS DE LA SAH

ENFERMEDAD RESIDUAL MEDIBLE

La EMR reclasifica el pronóstico

Impacto del factor dinámico en el riesgo de la LLA-B del adulto

ESTADO INICIAL

Riesgo favorable

- Hiperdiploidía alta
- Genética de bajo riesgo
- Sin factores clínicos adversos al debut

FACTOR DINÁMICO

EMR ≥ 0,1% = alto riesgo

Si la EMR es ≥ 0,1% tras la inducción (día +33), el pronóstico favorable inicial queda anulado por resistencia tumoral a la quimioterapia.

Matías: 0,206% en día +33

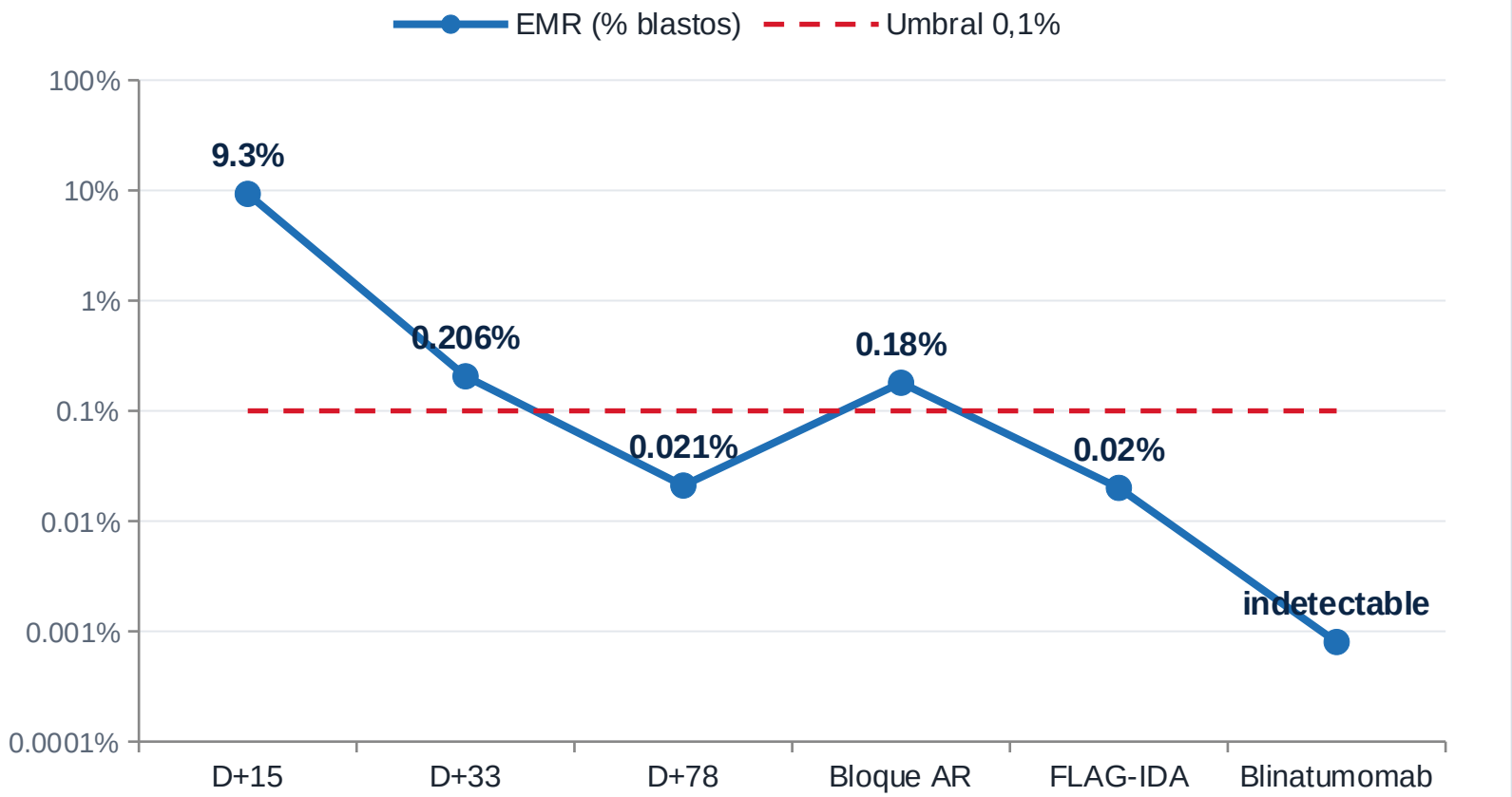
CONDUCTA CLÍNICA

Candidato directo a trasplante alogénico (alo-TCPH) en primera remisión completa

SEGUIMIENTO POR CMF

Cinética de la EMR

Blastos (%) por CMF después de cada fase · escala logarítmica



Nunca se negativizó con quimioterapia

Por encima del umbral en día +33 y tras el 1er bloque de RA; persistente post FLAG-IDA.

Indetectable tras blinatumomab

09/06/2026 · LOD 0,0008% · LOQ 0,002%. Luego, recaída con 79% de blastos mieloides.

6J JORNADAS LATINOAMERICANAS DE LA SAH

CRONOLOGÍA CLÍNICA · 2/3

Alto riesgo y EMR persistente

Secuencia diagnóstica y terapéutica del paciente

5

RE-ESTADIFICACIÓN

Pasa a alto riesgo (AR)
Continúa protocolo; reevaluación día +78 (post fase IB)

6

26/11/2025 · DÍA +78

EMR por CMF
0,021% blastos

7

BLOQUES DE AR

EMR post 1er bloque: 0,18%
Sale de protocolo

8

16/01/2026 · FLAG-IDA

EMR persistente
0,02% blastos

CRONOLOGÍA CLÍNICA · 3/3

Inmunoterapia y desenlace

Secuencia diagnóstica y terapéutica del paciente

9 · PUENTE

Se solicita blinatumomab
Mantenimiento con QMT POMP (MP – VCX – 6MP – MTX)

10 · 09/06/2026 · POST 1er CICLO

EMR indetectable
LOD 0,0008% · LOQ 0,002%
Status SNC negativo

11 · 2º CICLO DE BLINATUMOMAB

Demora en el acceso al trasplante
Salida: leucocitosis y plaquetopenia

12 · RECAÍDA · PAMO

79% blastos mieloides: leucemia monocítica aguda
Fallece por insuficiencia respiratoria en UTI

Panel NGS

Hallazgos de relevancia clínica

Gen	NM ID	Cambio nucleotídico	Cambio aminoacídico	VAF %	Profundidad	COSMIC ID
TP53	NM_000546.6	c.733G>A	p.(Gly245Ser), G245S	**95,46**	7600	COSV52661877

NEGATIVOS PERTINENTES INFORMADOS

ABL1	*ANKRD26*	*ASXL1*	*ATRX*	*BCOR*	*BCORL1*	*BRAF*	*CALR*	*CBL*	*CBLB*
CBLC	*CDKN2A*	*CEBPA*	*CSF3R*	*CUX1*	*DDX41*	*DNMT3A*	*ETNK1*	*ETV6*	*EZH2*
FLT3	*GATA1*	*GATA2*	*GNAS*	*HRAS*	*IDH1*	*IDH2*	*IKZF1*	*JAK2*	*JAK3*
KDM6A	*KIT*	*KMT2A*	*KRAS*	*MPL*	*NF1*	*NPM1*	*NRAS*	*PDGFRA*	*PFH6*
PIGA	*PPM1D*	*PTEN*	*PTPN11*	*RAD21*	*RUNX1*	*SETBP1*	*SF3B1*	*SMC1A*	*SMC3*
SRSF2	*STAG1*	*STAG2*	*TET2*	*U2AF1*	*WT1*	*ZRSR2*			

TP53 G245S

VAF 95,46%

Profundidad 7600 lecturas

Citogenético

No desarrolló metafases.

PARA LA DISCUSIÓN

Debate

EMR detectable temprana: ¿cómo erradicarla?

1. ¿Es posible pensar en el alo-TCPH para erradicar la EMR?
2. ¿Cuál es el lugar de la inmunoterapia en este escenario? ¿Cuándo: día +33 o día +78?

Switch de linaje o LMA relacionada con el tratamiento

1. ¿Cómo diferenciarlos?
2. ¿Cómo participa la inmunoterapia en los casos con switch de linaje?
3. ¿Qué aporta el NGS sobre la biología de la enfermedad?
4. ¿Qué expectativas hay para un panel NGS linfoide en Argentina?

Muchas gracias

Dra. Luciana Galelli
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand

